

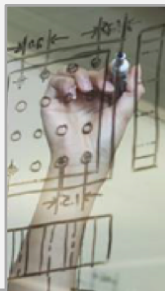
比特币技术先驱们

区块链层次与架构(比特币出现的历史条件)



比特币的先驱们

- 1990年 Daveid Chaum提出注重隐安全的密码学网络支付系统 Ecash
- 1993年 埃里克·休斯和其他几个人创建密码朋克，不受政府监控的互联网电子邮件系统
(密码学、匿名邮件、数字签名)
- WIKI-阿桑奇 BT-布拉姆·科恩 WEB-蒂姆·博拉斯-李 FB·肖恩·帕克
- 1998年 Dai Wei提出匿名、分布式加密电子货币系统 B-monney (比特币的精神先导)
- 2005年 Nick Szabo提出比特金 BitGold，但他擅长理论，不会编程
- 2008年 中本聪发布论文 2009年 比特币诞生
- 中本聪，神一样的存在 (密码学 编程 经济学)



大话比特币

区块链与比特币的关系

- 区块链是一种技术集合/思想，比特币是基于区块链的一种应用（移动互联网与微信的关系）
- 理解了比特币底层技术，区块链也就理解了80%
- 互联网
 - 最早传输文字 WEB
 - 接着传输消息 QQ
 - 然后传输语音 微信
 - 后来传输位置/订单 高德地图/饿了么/淘宝
 - 既传输文字/消息/语音/位置/订单----微信/微信小程序
- 网络底层技术没变化 TCP/IP，只是带宽增加了
- 区块链也是一样，**区块装交易信息就是比特币，但区块可以封装其他内容，将来会有各种应用**

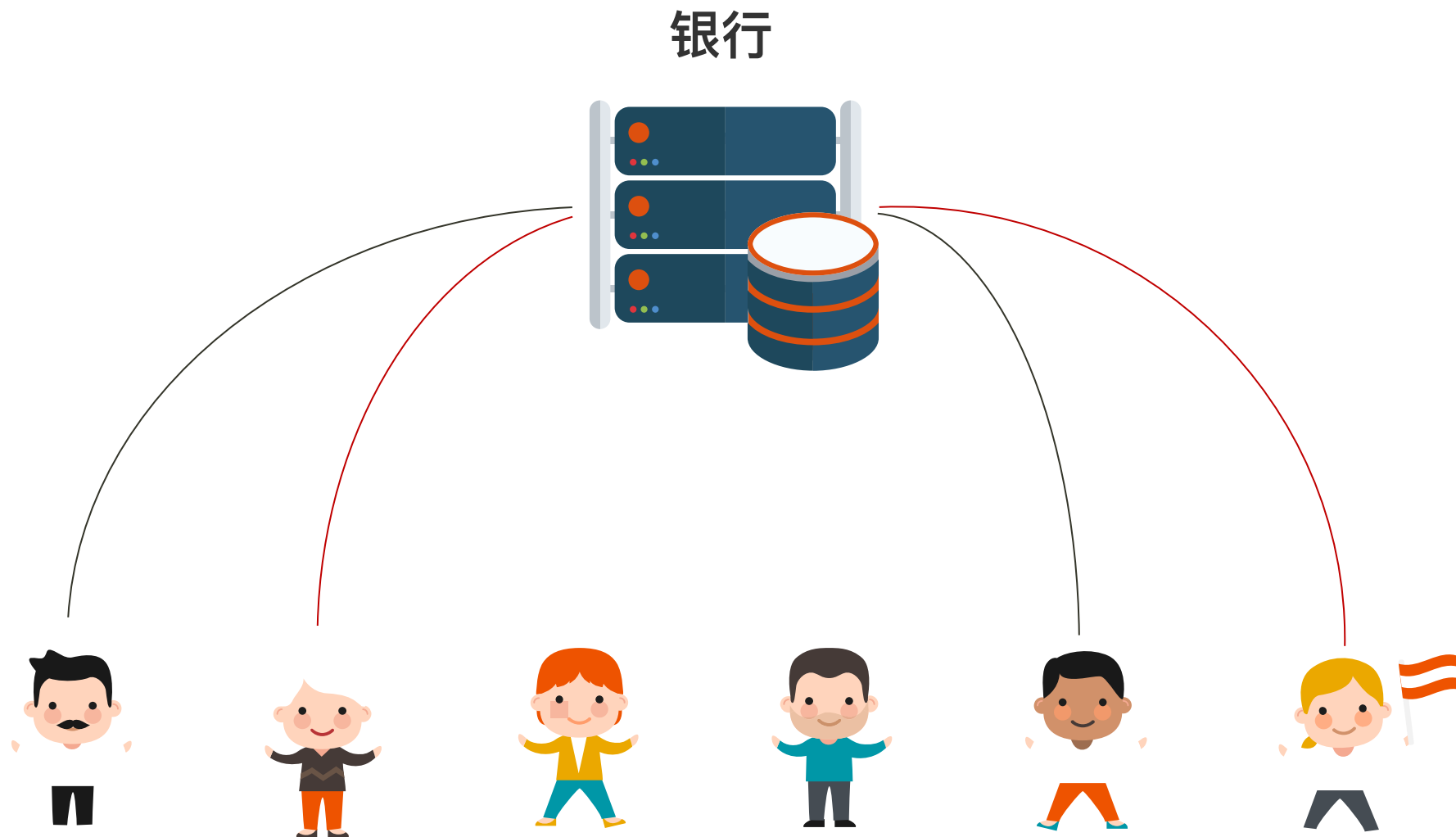
比特币的起源

- 中本聪，神一样的存在（密码学 编程 经济学）
- Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System
 - 去中心化，P2P分布式的数字货币系统
 - 共识机制-POW工作量证明
 - 运用非对称密码学
 - 区块链作为账本



其实不是这哥们，究竟是谁不知道

中心化的代表 银行



中心化的问题

1. 改朝换代
2. 央行可以无穷无尽地印钞票，通货膨胀
(市场总共流量100元，央行再印100元，你的钱的购买力就下降了一半)
3. 银行可以随意冻结/没收你的资产 《[塞浦路斯国家公然“抢劫” 大额存款部分或没收](#)》

比特币是一个完全脱离银行，只依靠互联网运行的货币系统

即使是政府执法部门，也无法查封或没收比特币

比特币在人类历史上第一次用技术手段保证了私有财产神圣不可侵犯

通货膨胀



- 津巴布韦非洲第二富国家
- 2009年1月发布的货币，有100万亿 50万亿
- 100万亿可以买一个鸡蛋
- 买不起手纸，直接用钞票擦屁股
- 后来改用美元

01

硬通货

- 跨境交易

02

易携带

- 只需要一个私钥

03

隐秘性

- 只暴露钱包地址
- 非法用途

04

无货币超发

- 通货紧缩

比特币 暗网交易的硬通货



表层网络，触手可及

深网，需要费点功夫

暗网，需要专业工具和技术

非法交易：黄赌毒、杀人放火、走私、军火、洗钱
你能想到的所有非法交易，暗网里都明码标价

比特币 黑色灰色交易



勒索病毒 只接受比特币



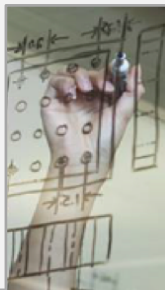
人民的名义巨贪赵德汉 财产转移很方便

跨国刷卡，跨国汇款的手续费往往高达3%~10%，并且资金往往需要数天的时间才能到达。

跨境支付成本高的本质：

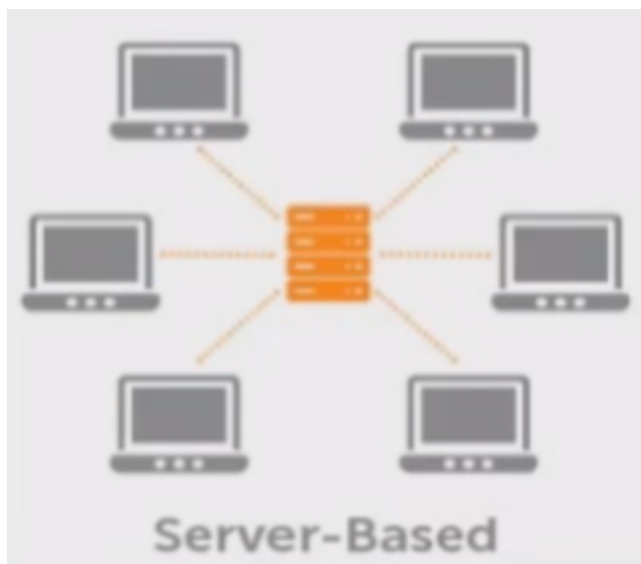
1. 银行臃肿的人员、场地、设备等成本。
2. 政府往往还会以外汇管制的方式，限制禁止资金跨越国境流动。

比特币不受外汇管制的影响，留学生学费/生活费。

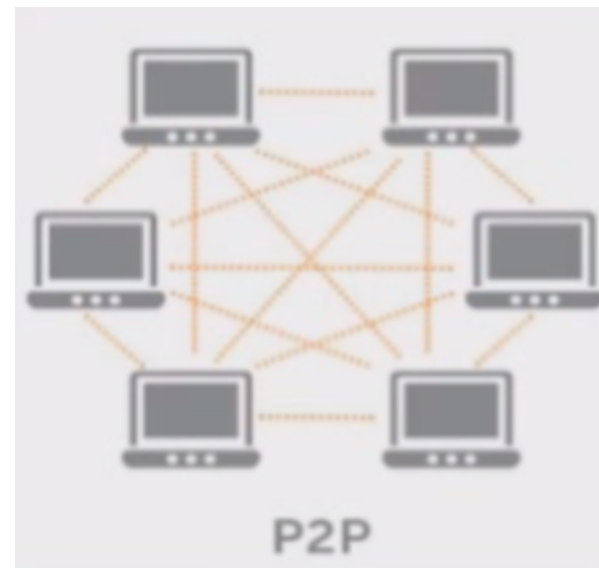


P2P网络

P2P (Peer-to-Peer) 网络

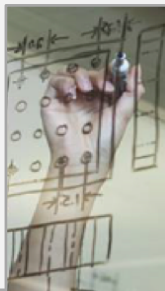


- 中心化服务器 CS , BS架构
- 客户端完全信任服务器
- DDOS攻击 (分布式拒绝服务攻击)



- 去中心化
- 地位对等，无主从之分
- 用户越多速度越快
- 抗攻击

比特币网络拥堵是怎么回事？

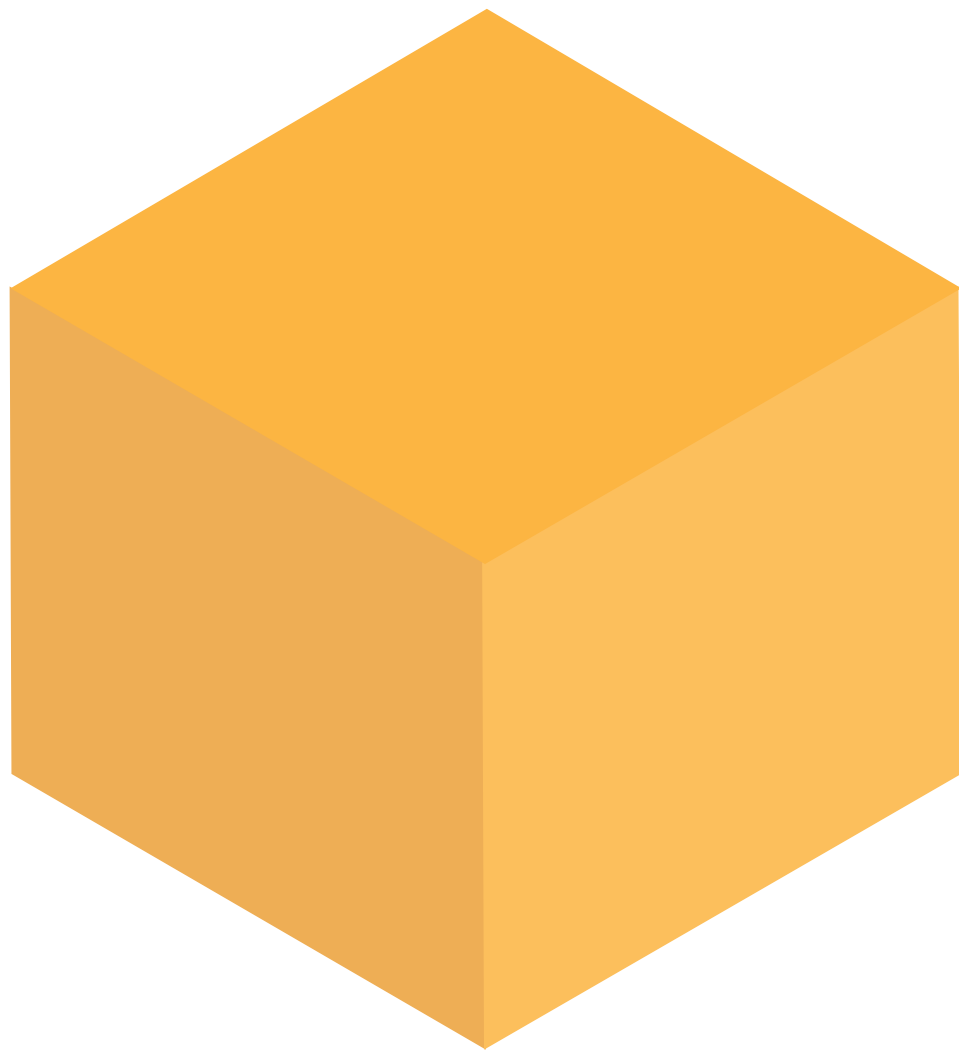


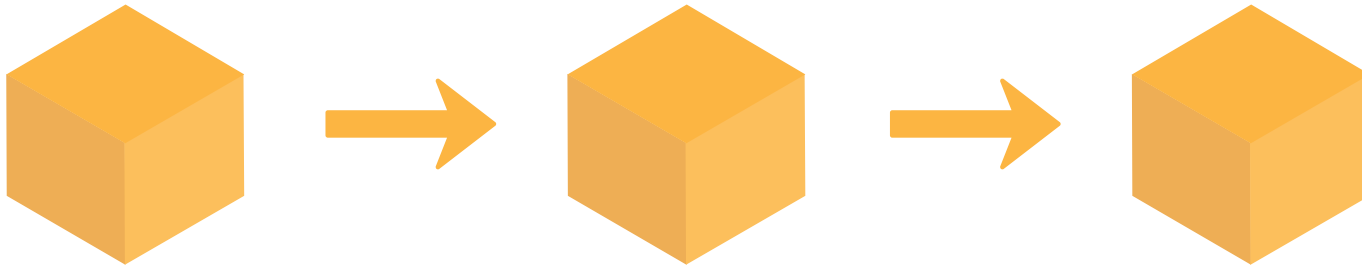
深入理解区块链结构

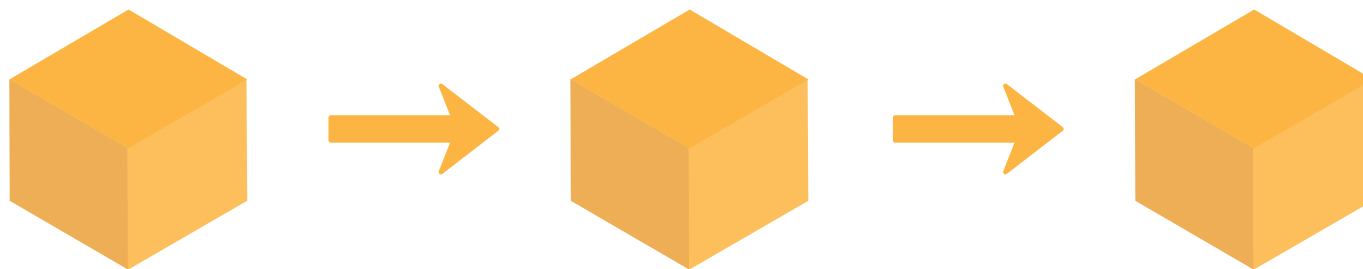
什么是区块



什么是区块







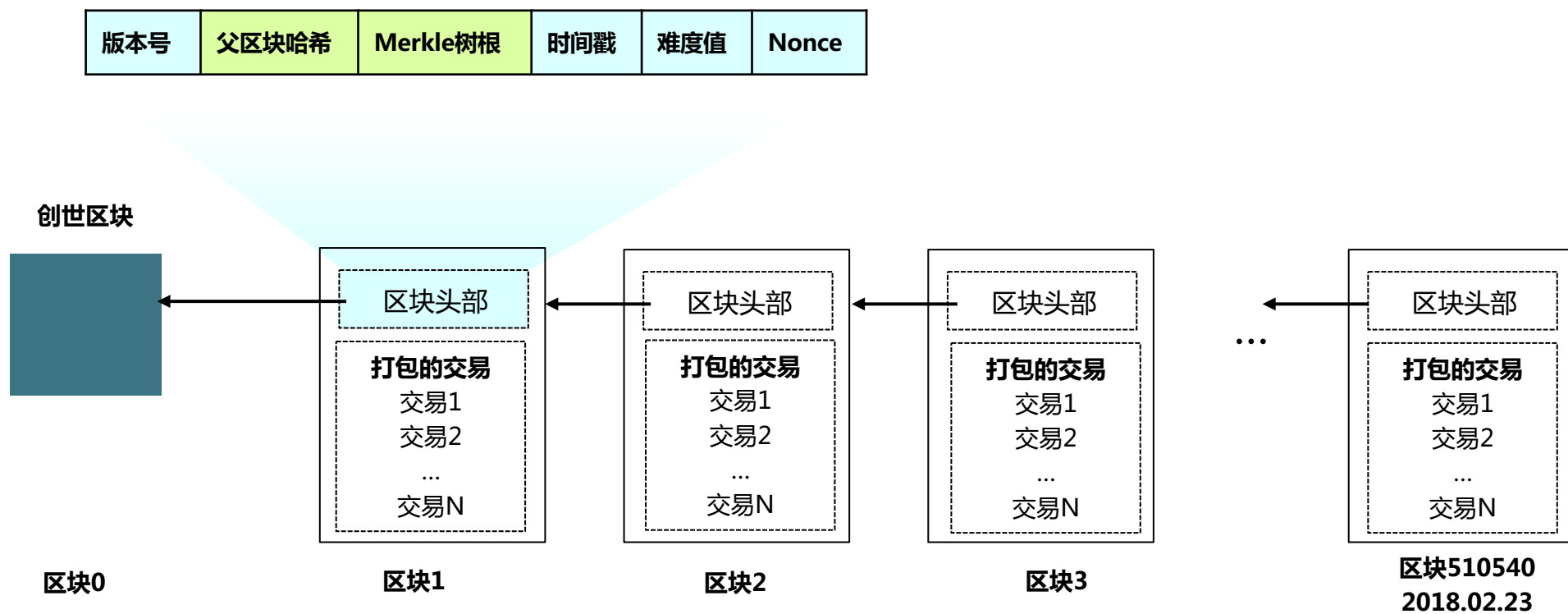
比特币区块中封装交易信息

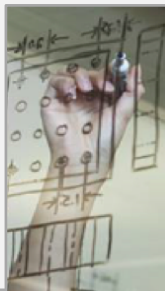
区块链可以封装各种信息：如证件、私人记录、实物资产、留存证明等。

区块链

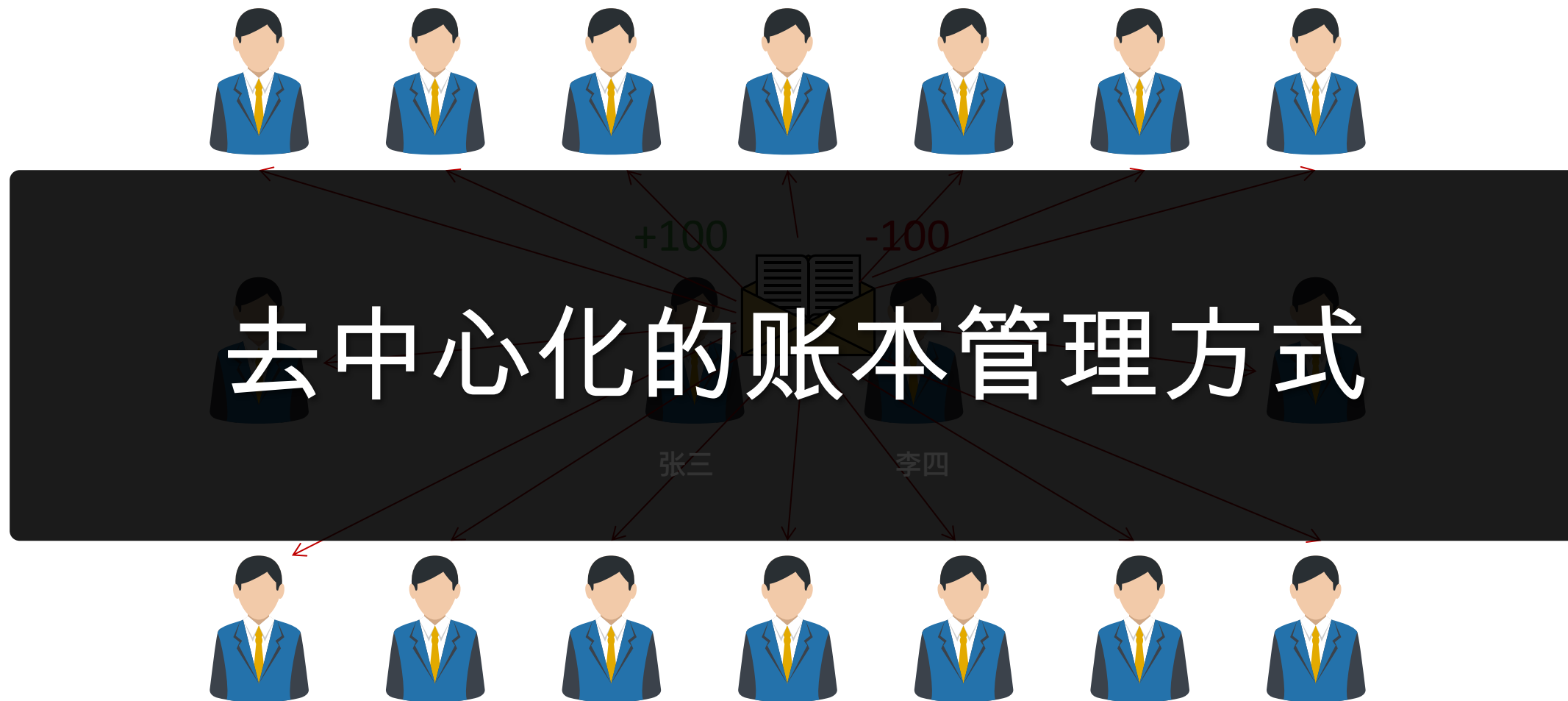
区块0存储的信息：

当时正是英国财政大臣第二次出手疏解银行危机之时。 表示对中心化银行和政府的不满。





区块链/比特币常见术语



所有人账本一致

常见术语-挖矿

- **在全网中和其他节点竞争记账的过程**

- 证明自己是非恶意节点

- **获得的权利和义务**

- 记账的权利：把交易记入区块里
- 广播义务：把区块在全网广播

- **获得的奖励**

- 挖矿的奖励：12.5BTC
- 收取交易费用

- 比特币区块链的第一个区块，所有当前链上的祖先区块
- 由中本聪在2009.01.03 18:15:05挖出
- <https://blockchain.info/block/000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f>

Block #0

Summary	
Number Of Transactions	1
Output Total	50 BTC
Estimated Transaction Volume	0 BTC
Transaction Fees	0 BTC
Height	0 (Main Chain)
Timestamp	2009-01-03 18:15:05

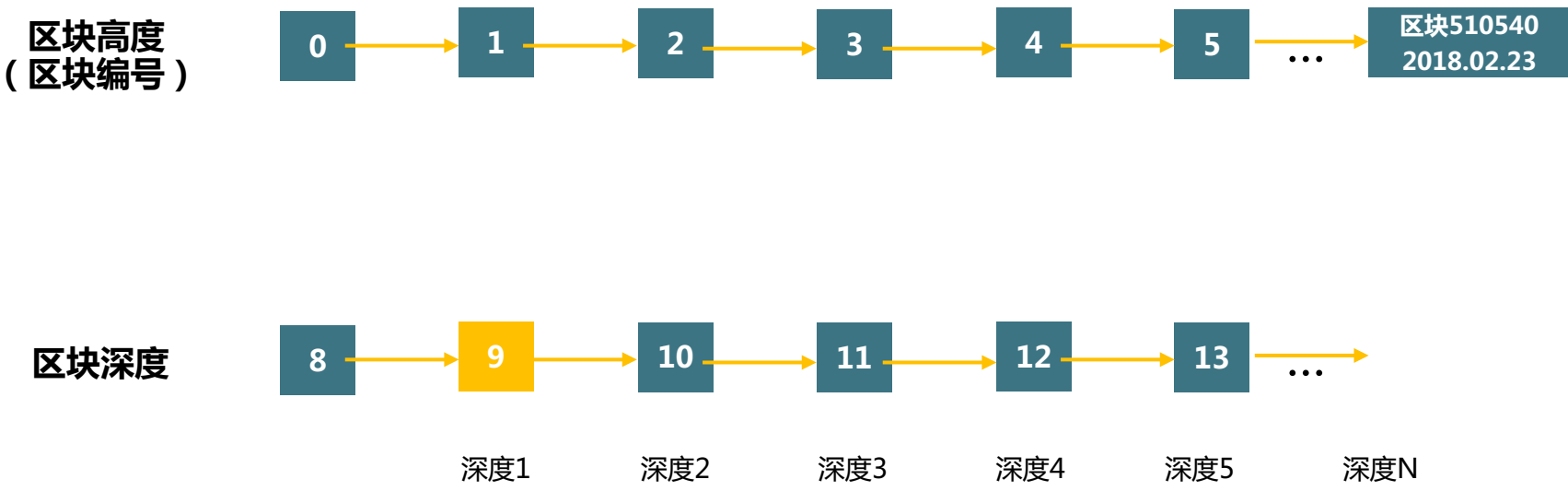
Block #1

Summary	
Number Of Transactions	1
Output Total	50 BTC
Estimated Transaction Volume	0 BTC
Transaction Fees	0 BTC
Height	1 (Main Chain)
Timestamp	2009-01-09 02:54:25

常见术语-Coinbase

- 美国比特币交易所：<https://www.coinbase.com/>
- 挖矿产生的原始比特币，从每次50，25到现在的12.5BTC

常见术语-区块高度/深度



一个交易如果确认深度大于6，交易非常安全，不可更改/撤销！

常见术语-交易确认

- 在当一项交易被区块收录后，就是交易确认
- 在此区块之后每产生一个区块，此项交易的确认数相应加1
- 比特币钱包对交易确认数有相应设置（快速2次确认，非常安全6次确认收到钱）

| THANKS 「授人以渔」